

Somente α_z constante:

$$\theta = \theta_0 + \omega_{0z}t + \frac{1}{2}\alpha_z t^2$$

$$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_{0z} + \omega_z)t$$

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t$$

$$\omega_z^2 = \omega_{0z}^2 + 2\alpha_z(\theta - \theta_0)$$

$$v = r\omega$$

$$a_{\text{tan}} = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha$$

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

* Momento de inércia:

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots + m_i r_i^2$$

* Energia cinética de rotação:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

9.1 $d = 1,5 \text{ m}$ $r = 2,5 \text{ m}$

$$\text{rad} = \text{grau} \cdot \frac{\pi}{180}$$

$d = \theta \cdot r$
 $\theta = \frac{d}{r} = \frac{1,5}{2,5} = 0,6 \text{ rad} \approx 34^\circ$

b) $d = 14 \cdot 10^{-2}$ $\theta = 128^\circ \approx 2,2 \text{ rad}$ c) $r = 1,5$ $\theta = 0,7$

$14 = 2,2 \cdot r \rightarrow r = 6,36 \text{ cm}$ $d = r \cdot \theta = 1,5 \cdot 0,7 = 1,05 \text{ m}$

9.4 $\omega_z(t) = \omega_0 - \alpha t^2$, $\omega_0 = 5 \text{ rad/s}$ e $\alpha = 0,8 \text{ rad/s}^3$

a) Sua gráfica em descrito pelo derivado do velocidade

$$\frac{d(5 - 0,8t^2)}{dt} = -1,6t \text{ rad/s}^2 \rightarrow \text{é o zero o representante da aceleração angular.}$$

b) $\phi/t = 0 \rightarrow \alpha_i = 0 \text{ m/s}^2$ $\phi/t = 3 \rightarrow \alpha_i = -1,8 \text{ m/s}^2$ } Aceleração angular instantânea

* Com os valores que obtivemos, podemos notar que a aceleração instantânea é muito maior que o valor da aceleração média de rotação.

* Agora vamos derivar as velocidades para o mesmo.

$$\left. \begin{array}{l} \phi/t = 0 \rightarrow \omega_{z1} = 5 \\ \phi/t = 3 \rightarrow \omega_{z11} = -2,2 \end{array} \right\}$$

$$\alpha_m = \frac{\omega_{11} - \omega_1}{3 - 0} = \frac{-2,2 - 5}{3} = -2,4 \text{ rad/s}^2$$

9.9 $\omega = 1,5 \text{ rad/s}$

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{\alpha t^2}{2}$$

b) $\Delta\theta = 1,5 \cdot 2,5 + \frac{9^2 \cdot (2,5)^2}{2} = 4,375 \text{ rad}$
 (> Variação de ângulo

a) aceleração angular = $0,2 \text{ rad/s}$

$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t \rightarrow \omega_0 = 1,5 + 0,2 \cdot 2,5 \rightarrow \omega = 2 \text{ rad/s}$

9.11 $\alpha = 1,5 \text{ rad/s}^2$ (aceleração angular)

a) $t = ?$ $\phi / \omega = 36 \text{ rad/s}$

b) $\Delta\theta = \frac{\alpha t^2}{2} = \frac{(1,5) \cdot 24^2}{2} = 432 \text{ rad}$

$\omega = \alpha t \rightarrow 36 = 1,5 \cdot t \rightarrow t = 24 \text{ s}$

O número de voltas pode ser descrito como o total de graus parciais dividido por 2π .

$$\frac{432}{2\pi} \approx 68,75 \text{ voltas completas}$$

9.14 $\omega_f = \frac{0 + 140}{2} = 70 \text{ rad/s}$ *Velocidade média que tomamos

$\Delta\theta = \omega \cdot \Delta t \rightarrow \Delta\theta = 70 \cdot 6 = 420 \text{ rad}$ de deslocamento total

9.16 $\Delta t = 0$ $\omega = 24 \text{ rad/s}$ a) $432 + 90\theta = 540 \text{ rad}$ para começar

$\alpha = 30 \text{ rad/s}^2$ CTE

b) $0 = 84 - 8,16 \cdot \Delta t \rightarrow \Delta t = 10,29 \text{ s}$

$\Delta t = 2 \text{ s}$ find $\Delta\theta = 432 \text{ rad}$

c) Torricelli: $0 = (84)^2 + 2 \cdot 432 \cdot \Delta t \rightarrow \Delta t = -8,16 \text{ rad/s}^2$

1º parte do movimento: $\Delta\theta = 24 \cdot 2 + \frac{30 \cdot 2^2}{2} = 108 \text{ rad}$

$V = V_0 + \alpha \Delta t \rightarrow \omega = \omega_0 + \alpha \cdot \Delta t = \omega = 24 + 30 \cdot 2 = 84 \text{ rad/s}$ (Velocidade antes de começar o desacelerar)

9.18 a) raio = 1,25 $v = \omega \cdot r \rightarrow \omega = \frac{v}{r} = \frac{0,25}{1,25} = 0,2 \text{ rad/s}$

Um rotação por minuto pode ser convertida como $\frac{60}{2\pi} = \frac{30}{\pi} \therefore 0,2 \cdot \frac{30}{\pi} \approx 1,909 \text{ RPM}$

b) aceleração $\frac{1}{8} g$ qual deve ser a aceleração angular $\beta = 10 \text{ m/s}^2$

aceleração = 1,25 e sabemos que $a = \alpha \cdot r$ e $v = \omega \cdot r$

$1,25 = \alpha \cdot 1,25 \rightarrow \alpha = 1 \text{ rad/s}^2$ Para ter uma aceleração angular.

c) $\theta \cdot r = 3,25 \rightarrow \theta = \frac{3,25}{1,25} = 2,6 \text{ rad} = 2,6 \cdot \frac{180}{\pi} \approx 148,9^\circ$

9.24 $r = 0,375 \text{ m}$ $\omega_0 = 0,25 \text{ ROT/s}$ $\alpha = 0,9 \text{ rad/s}^2$

a) ω depois de 0,2 s $\rightarrow \omega = \omega_0 + \alpha \Delta t \rightarrow \omega = 0,25 + 0,9 \cdot 0,2 = 0,43 \text{ rad/s}$

b) $\Delta\theta = 0,25 \cdot 0,2 + \frac{1}{2} \cdot 0,9 \cdot (0,2)^2 = 0,068 \text{ rotações}$

c) $v = \omega \cdot R \rightarrow v = 2,7 \cdot 0,375 = 1,013 \text{ m/s}$

d) Aceleração radial: $a_{\text{rad}} = \omega^2 R \approx 2,73$

$\omega = 0,43 \text{ rad/s} = 0,43 \cdot 2\pi \approx 2,7 \text{ rad/s}$

Aceleração Tang: $a_{\text{tg}} = \alpha R \approx 2,72$

*Converter de rad para rad

$0,9 \cdot 2\pi$

$a_{\text{res}} = \sqrt{(2,73)^2 + (2,72)^2} \approx 3,46 \text{ m/s}^2$

9.26 $\Delta t = 3 \text{ s}$; $r = 0,2 \text{ m}$; $v_{\text{tg}} = 50 \text{ m/s} = \omega \cdot R$; $a_{\text{tg}} = 10 \text{ m/s}^2 = \alpha R$

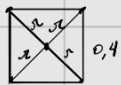
a) $a_{\text{tg}} = \alpha R$ $10 = \alpha \cdot 0,2 \rightarrow \alpha = 50 \text{ rad/s}^2$

b) $v = \omega R \rightarrow \omega = \frac{50}{0,2} = 250 \text{ rad/s}$ *Para para $\Delta t = 3 \text{ s}$, com isso podemos encontrar ω_0

$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t \rightarrow 250 = \omega_0 - 50 \cdot 3 \rightarrow \omega_0 = 400 \text{ rad/s}$

c) $\Delta\theta = 400 \cdot 3 - \frac{50 \cdot 3^2}{2} = 975 \text{ rad}$

9.28 $m = 0,2 \text{ kg}$ Temos que $I = \sum m_i x_i^2$, onde x é a distância perpendicular ao eixo de rotação



$$x = \frac{0,4\sqrt{2}}{2} = 0,2\sqrt{2} \quad \text{e)} \quad I = 4 \cdot [0,2 \cdot (0,2\sqrt{2})^2] = 0,064 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

b e c não entendi como seriam essas rotações...

9.31 $9,3 \text{ kg}$ 2 m $9,3 \text{ kg}$
 4 kg

a) $\omega = 1$ rad/s

O do momento do barra é talado: $\frac{1}{12} M L^2 = \frac{1}{12} \cdot 4 \cdot 2^2 = \frac{16}{12} \approx 1,33 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ $I_{\text{total}} = 1,93 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

* Para os lados: $2 \cdot 0,3 \cdot 1^2 = 0,6$

b) $I_{\text{barra}} = \frac{1}{3} M L^2 = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 4 \approx 5,33 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

Um lado é nulo e o outro: $I = 9,3 \cdot 4 = 37,2$

$I = 6,53 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

c) Note que a distância que será tudo nulo, pois os lados e o barra formam a linha.

d) Aqui os lados e o barra serão tratados como um só: $I = 4,6 \cdot 0,5^2 = 1,15 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

9.33 $\frac{1}{3} M L^2 \rightarrow 0,28 \cdot (0,3)^2 = 0,0252 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

Area: $1,4 \cdot (0,3)^2 = 0,126 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ $\rightarrow 0,1518 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

9.38 $m = 8,2$ $x = 0,22$ $I = \frac{3}{2} M R^2 \approx 0,26$ $\omega^2 = 2,089,72$

$\alpha = 0,89 \text{ rad/s}$ $\theta = 6 \cdot 2\pi = 12\pi \text{ rad}$ $K = I \cdot \omega^2 = 0,26 \cdot 2,089,72 = 0,5425$

$K = ?$ 6 rad

9.45

OBJETO: $4,2 \text{ kg}$ 3 m em 2 s

$\Delta y = \frac{1}{2} a t^2$
 $3 = 0,2 \rightarrow a = 1,5 \text{ m/s}^2$

Para-se notar que

Torque = $T \cdot R$

$mg - T = m \cdot a$

$T = m(0,2 - g) = 34,86$

Torque =

$g = 9,8$

$I_{\text{disco}}: \frac{1}{2} M R^2 = \frac{1}{2} \cdot 4,2 \cdot (0,28)^2$ $\alpha = \frac{a}{R} = \frac{1,5}{0,28}$

Torque = Torção. Raio e Torque = $I \cdot \alpha$

* Difícil explicar.

$T \cdot R = I \cdot \alpha \rightarrow 34,86 \cdot 0,28 = \frac{1}{2} \cdot 4,2 \cdot (0,28)^2 \cdot \frac{1,5}{0,28} \rightarrow M \approx 47 \text{ kg}$

9.43 Bola: $2,5 \text{ kg}$ $raio = 0,2 \text{ m}$ Energia da bola: $K = I \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} m r^2 \right) \left(\frac{v}{r} \right)^2 = \frac{1}{4} m v^2 \rightarrow K = \frac{1}{4} m v^2$

Bola: $1,5 \text{ kg}$ * substituindo $\rightarrow 1,25 = \frac{1}{4} v^2 \rightarrow v \approx 2,5 \text{ m/s}$

Energia total = $m \cdot g \cdot h$

$503 + 4,2 = 1,5 \cdot 10 \cdot h$

* Toda energia foi transformada em energia potencial gravitacional, pois não podemos fazer uma igualdade entre as energias

Energia da bola: $E_{\text{pot}} = \frac{1,5 \cdot (2,5)^2}{2} \approx 4,6875$

$h = 0,615 \text{ m}$